NOIP 模拟赛

CQYC

时间：2026 年 11 月 1 日 08:00 ～ 12:30

题目名称	糖果店	清仓甩卖	序列询问	树的价值
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	`candy`	`sale`	`query`	`tree`
可执行文件名	`candy`	`sale`	`query`	`tree`
输入文件名	`candy.in`	`sale.in`	`query.in`	`tree.in`
输出文件名	`candy.out`	`sale.out`	`query.out`	`tree.out`
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	256 MiB	512 MiB
测试点数目	6	7	8	6
测试点是否等分	否	否	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	`candy.cpp`	`sale.cpp`	`query.cpp`	`tree.cpp`

编译选项

对于 C++ 语言	`-std=c++14 -O2 -Wl,--stack=2147483647`

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参考各省的具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 50KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 全国统一评测时采用的机器配置为：Intel(R) Core(TM) i5-10500 CPU @ 3.10GHz，内存 32GB。上述时限以此配置为准。
9. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
10. 评测在当前 Windows 下进行，编译器为 MinGW GCC15.1.0 64-bit，各语言的编译器版本以此为准。

糖果店（candy）

【题目背景】

因为这个题很唐，所以它叫糖果店

【题目描述】

如果一个非空字符串包含了相同个数的加号与减号，我们把它称之为一个平衡字符串。比如 `+--+`、`++-+--` 都是平衡的，而字符串 `+--`、`--`、 都不是平衡的。

如果一个字符串可以通过几个（可以是 0 个）操作而变得平衡，我们称它是有希望的。具体操作为：把两个相邻的减号替换为一个加号。

显然所有的平衡字符串都是有希望的，不过不是所有有希望的字符串都是平衡的。比如字符串 `-+---` 是一个有希望的字符串。因为你可以把两个相邻的减号替换为一个加号从而达到一个平衡字符串 `-++-` 或 `-+-+`。

对于一个给定的字符串 s，你要求出有它多少个非空子串是有希望的。如果一个子串在s中出现了多次，我们也要计算多次。

【输入格式】

第一行输入一个正整数 t（$1 \le t \le 10^4$），代表有多少个测试数据
对于每一个测试数据，输入两行。
第一行一个正整数 n（$1 \le n \le 2 \times 10^5$），表示字符串$s$的长度
第二行输入一个字符串 s，仅由 `+`，`-` 构成。
保证对于所有测试数据，n 的和不会超过 2×10^5。

【输出格式】

对于每一个测试数据，输出它多少个非空子串是有希望的。

【样例 1 输入】

```
5
3
+-+
5
-+---
4
----
7
--+---+
6
```

```
++++---
```

【样例 1 输出】

```
2
4
2
7
4
```

【大样例】

见 candy\candy1,2,3,4,5,6.in 和 candy\candy1,2,3,4,5,6.out，它们分别满足子任务 1 到 6 的限制。

【数据范围】

子任务编号	$\sum n \leq$	特殊性质	分值
1	8	无	5
2	500		10
3	5000		25
4	2×10^5	A	10
5	2×10^5	B	20
6	2×10^5	无	30

特殊性质 A：保证 s 里面全是 -。
特殊性质 B：保证 s 里面的 - 最多只有 40 个。

清仓甩卖（sale）

【题目描述】

在一年一度的清仓甩卖活动中，商场里一共有 n 个摊位，编号为 $1 \sim n$。摊位之间由 m 条双向通道连接，**保证整个商场是连通的，但不保证没有重复通道或自环通道**。

对于一条行走路线，我们记录依次经过的摊位编号序列 $p_1, p_2, ..., p_k$。如果某个摊位 p_i 的编号比之前经过的所有摊位的编号都大（即不存在 $1 \leq j < i$ 使得 $p_j \geq p_i$），我们称这个摊位是一个“价格新高”摊位。

一条行走路线的“刺激程度”定义为其中“价格新高”摊位的个数。

有 q 位顾客，每位顾客从摊位 s 出发，最终到达摊位 t。顾客可以沿着通道行走，**可以重复经过通道或摊位**。顾客希望整个行程的“刺激程度”尽可能小。

请你对于每位顾客，求出他们能够达到的**最小**“刺激程度”。

【输入格式】

第一行，四个正整数 id, n, m, q，其中 id 为子任务编号，n, m, q 的含义如上。

接下来 m 行，每行两个正整数 u, v，表示一条连接摊位 u 和 v 的双向通道。

接下来 q 行，每行两个正整数 s, t，表示一位顾客从摊位 s 出发，到摊位 t 结束。

【输出格式】

q 行，每行一个正整数，表示对应顾客能够达到的最小“刺激程度”。

【样例 1 输入】

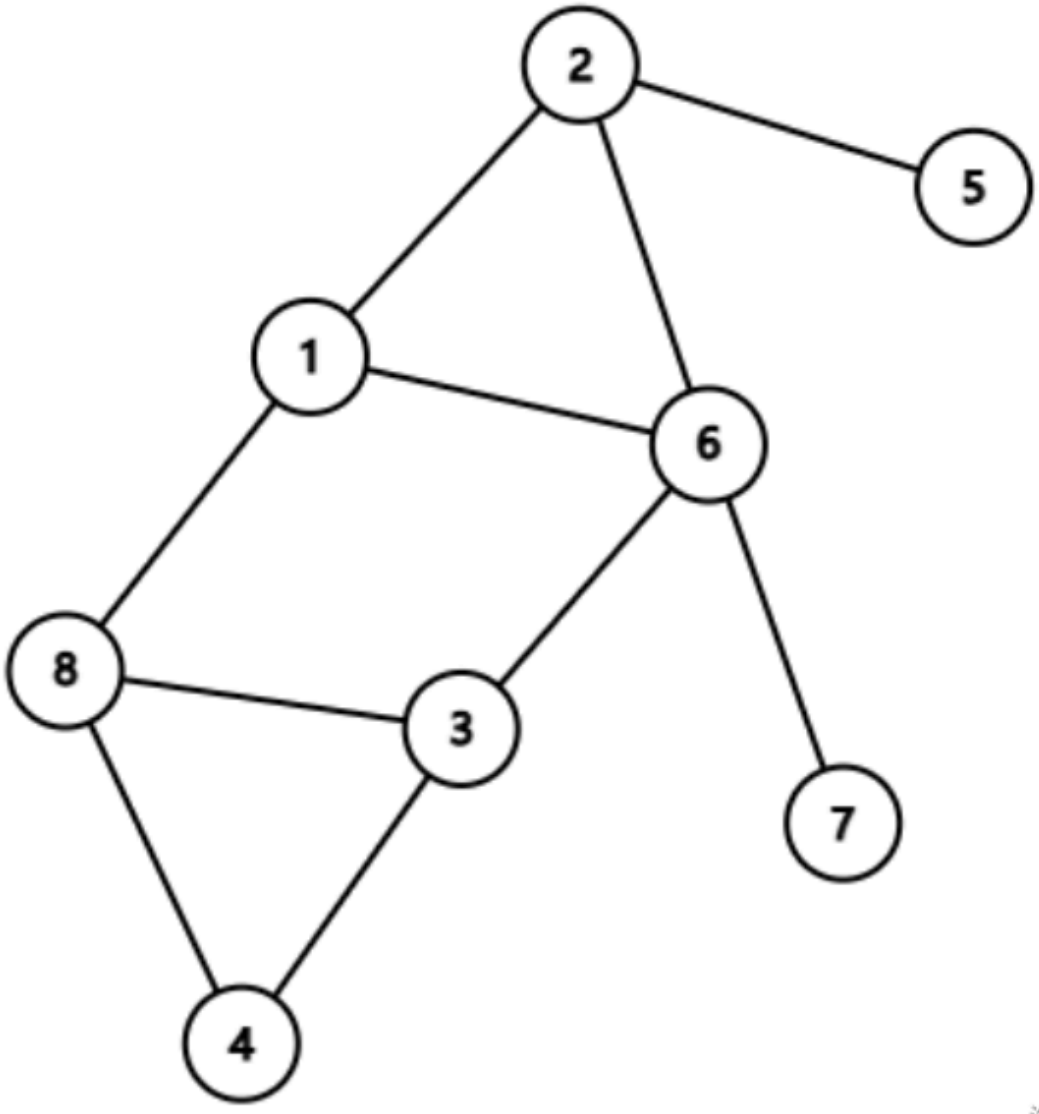
```
2 8 10 4
1 8
2 5
3 6
2 6
3 8
1 6
2 1
4 8
3 4
6 7
2 3
4 3
5 4
3 8
```

【样例 1 输出】

```
2
1
2
2
```

【样例解释 #1】

样例的商场地图如下：



- 对于询问 $2,3$，其中一条“刺激程度”最小的路线是 $(2,6,3)$，其中摊位 2 和 6 是“价格新高”，共 2 次，所以答案为 2。

- 对于询问 $4,3$，其中一条“刺激程度”最小的路线是 $(4,3)$，只有摊位 4 是“价格新高”，共 1 次，所以答案为 1。
- 对于询问 $5,4$，其中一条“刺激程度”最小的路线是 $(5,2,6,3,4)$，其中摊位 5 和 6 是“价格新高”，共 2 次，所以答案为 2。
- 对于询问 $3,8$，其中一条“刺激程度”最小的路线是 $(3,8)$，其中摊位 3 和 8 是“价格新高”，共 2 次，所以答案为 2。

【大样例】

见 `sale\sale1,2,3,4,5,6,7.in` 和 `sale\sale1,2,3,4,5,6,7.out`，它们分别满足子任务 1 到 7 的限制。

【数据范围】

子任务编号	$n,m\leq$	$q\leq$	特殊性质	分值
1	5	5	无	10
2	100	100	无	20
3	3000	3000	无	20
4	5×10^5	5×10^5	A	5
5	5×10^5	5×10^5	B	15
6	5×10^5	5×10^5	C	10
7	5×10^5	5×10^5	无	20

特殊性质 A：保证只有 1 号点的度数可以大于 1。
特殊性质 B：保证所有询问的起点 s 相同。
特殊性质 C：保证对于任意 $1\leq i\leq n$，点集 $\{1,2,...,i\}$ 的导出子图是连通图。

序列询问（query）

【题目背景】

我确信已找到了一个极佳的题目背景，但 PDF 的空白太窄，写不下

【题目描述】

请注意本题的空间限制。

给定一个长度为 N 的【序列】 $A=(A_1,A_2,...,A_N)$，其中每个 A_i 是 1 到 N 之间的整数。

对于一个长度为 N 的序列 $B=(B_1,B_2,...,B_N)$，其中每个 B_i 是 1 到 N 之间的整数，我们定义“限制条件”为：

- 条件 1：对于每个 $i=1,2,...,N$，序列 B 中数字 i 出现的次数不超过 A_i。
- 条件 2：对于每个 $i=1,2,...,N$，序列 B 中数字 B_i 出现的次数不超过 A_i。

现在给定 $op=1/2$，并【询问】你满足条件的 B 序列的数量：

- 若 $op=1$，你需要计算满足限制条件 2 的 B 序列数量
- 若 $op=2$，你需要计算满足限制条件 $1,2$ 的 B 序列数量

并把答案对 998244353 取模。

【输入格式】

输入以如下格式从标准输入读入：

N op

A_1 A_2 ... A_N

【输出格式】

请输出答案对 998244353 取模后的结果

【样例 1 输入】

```
3 2
1 2 3
```

【样例 1 输出】

```
10
```

【样例 2 输入】

```
3 1
2 1 3
```

【样例 2 输出】

```
12
```

【样例 3 输入】

```
14 2
6 5 14 3 6 7 3 11 11 2 3 7 8 10
```

【样例 3 输出】

```
628377683
```

【样例 4 输入】

```
14 1
6 5 14 3 6 7 3 11 11 2 3 7 8 10
```

【样例 4 输出】

```
858473574
```

【样例 1 解释】

满足条件 $1,2$ 的 B 共有 10 个：

- $(1,2,2)$
- $(1,2,3)$
- $(1,3,2)$
- $(1,3,3)$
- $(2,1,3)$
- $(2,3,1)$
- $(2,3,3)$
- $(3,1,2)$
- $(3,2,1)$

- $(3, 2, 2)$

【大样例】

见 query\query1,2,3,4,5,6,7,8.in 和 query\query1,2,3,4,5,6,7,8.out，它们分别满足子任务 1 到 8 的限制。

【数据范围】

对于所有数据，满足 $1 \le N \le 500, 1 \le A_i \le N$。且所有数均为整数。

子任务编号	$N \le$	$op =$	特殊性质	分值
1	5	2	无	9
2	15			14
3	120	1		10
4	500			16
5		2	A	11
6	50		无	15
7	120			12
8	500			13

特殊性质 A：保证 $A_i \le 2$

树的价值（tree）

【题目背景】

这里有一棵很有价值的树！

【题目描述】

你有一棵 n 个点的树，树上每条边都有一个字符。

因为这棵树显然很有价值，所有 q 个人要来购买它。对每个人来说，树的价值等于他的名字在树上出现的次数。

具体地，若某人的名字为字符串 S，则它的价值为满足以下条件的**有序点对** (u,v) 的数量：从 u 到 v 的简单路径上，各边字符按顺序拼接后恰好等于 S。

为了寻找合适的买家，你需要对每个人的名字求出对应的价值。

【输入格式】

第一行两个整数 n,q。

之后 $n-1$ 行，每行两个数 u,v 和一个小写字符 c。

之后 q 行，第 i 行输入一个字符串 S_i 表示第 i 个人的名字。

【输出格式】

一共 q 行，每行一个整数表示第 i 个人心目中树的价值。

【样例 1 输入】

```
5 8
1 2 a
2 3 b
2 4 a
4 5 c
a
b
c
ab
ba
aa
ac
abc
```

【样例 1 输出】

```
4
2
2
2
2
2
1
0
```

【样例 2 输入】

```
7 10
1 2 a
1 3 b
2 4 c
2 5 a
3 6 a
6 7 b
a
b
c
ab
ba
ac
ca
bb
aba
cab
```

【样例 2 输出】

```
6
4
2
3
3
2
2
```

```
0
2
1
```

【样例 3 输入】

```
15 18
1 2 a
1 3 b
2 4 a
2 5 c
3 6 a
3 7 b
4 8 c
4 9 a
5 10 b
5 11 a
6 12 c
6 13 b
7 14 a
14 15 c
a
b
c
ab
ba
ac
ca
bc
cb
aa
bb
abc
bac
aca
aba
cab
abb
cba
```

【样例 3 输出】

```
12
8
8
6
6
7
7
2
2
4
2
0
4
4
4
4
2
0
```

【大样例】

见 tree\tree1,2,3,4,5,6.in 和 tree\tree1,2,3,4,5,6.out，它们分别满足子任务 1 到 6 的限制。

【数据范围】

对于所有数据，有 $1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$，令 $m = \sum |S_i|$，有 $m \leq 4 \times 10^5$。保证题目中输入的所有字符串均为英文小写字符串。

子任务编号	$n \leq$	$q \leq$	$m \leq$	特殊性质	分数
1	5000	5000	5000	无	15
2	10^5	20	4×10^5	无	20
3	10^5	500	500	无	20
4	10^5	10^5	10^5	A	15
5	10^5	10^5	2×10^5	无	10
6	2×10^5	2×10^5	4×10^5	无	20

性质 A：保证树为一条链。